目　录

- 党员发展智能管理系统 · 总体设计说明书
  - 1. 引言
  - 2. 系统边界与上下文
  - 3. 总体架构
  - 4. 模块划分
  - 5. 核心流程设计
  - 6. 数据架构
  - 7. 接口总体设计
  - 8. 安全总体设计
  - 9. 配置设计
  - 10. 非功能设计
  - 11. 技术选型与理由
  - 12. 关键设计决策（ADR）
  - 13. 需求追踪
  - 14. 风险与待确认设计项
  - 附录 A 部署清单
  - 附录 B 变更记录

党员发展智能管理系统 · 总体设计说明书

项目	内容
文档编号	PBS-HLD-001
版本	V1.0
编制日期	2026-11-11
设计依据	《需求规格说明书 V2.0》《需求分析报告 V1.0》《可行性研究报告 V1.0》
设计范围	一期 MVP 总体架构、模块、流程、数据、接口、安全、配置、部署
读者对象	项目组、指导教师、后续开发与维护人员
配套文档	《详细设计说明书》

---

1. 引言

1.1 设计目标

在需求基线之上，给出一个**三人团队在一个学期内可实现的轻量化架构**，满足以下目标：

1. 跑通“导入—上传—核验—复核—推进—预警—导出”主闭环；
2. 规则、清单、时限、提示词全部配置化，换学年不改代码；
3. AI 只给建议、结论可解释、失败可降级；
4. 权限、脱敏、审计、备份满足校内敏感数据的最低合规要求；
5. 单机可部署、可交接、可延续为毕业设计。

1.2 设计原则

原则	含义	具体体现
轻量优先	不引入不必要的中间件	不用微服务、MQ、Redis、ES；数据库任务表 + 本地文件
配置驱动	业务规则不写死	清单、时限、规则、提示词、权重存库
可解释	每条 AI 结论有依据	规则编号 + 原文片段 + 置信度
可降级	外部依赖失败不阻断主流程	超时转人工、解析失败重试
安全默认	默认拒绝、最小可见	服务端双校验、字段掩码、文件鉴权
单一事实源	统计口径一致	页面与导出共用聚合服务
易交接	毕业后可维护	分层清晰、接口文档、Flyway、README

1.3 术语

术语	含义
三锁	流程锁、材料锁、时限锁
双引擎	规则引擎（确定性判断）+ 大模型（语义判断）
阶段	S0—S5，党员发展六个状态
材料状态	M1—M7，材料从待上传到归档的七个状态
核验发现项	一条具体的规则命中或语义判断结论
数据范围	用户可见的支部/本人范围
学年版	按学年管理的清单与时限版本

1.4 参考

- GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
- GB/T 25000.51-2016 系统与软件质量要求
- 《党员发展智能管理系统需求规格说明书 V2.0》
- 《党员发展智能管理系统需求分析报告 V1.0》
- 《党员发展智能管理系统可行性研究报告 V1.0》

---

2. 系统边界与上下文

2.1 系统边界

系统负责：

- 人员台账与发展阶段管理；
- 材料上传、存储、核验、复核、归档；
- 流程推进校验与时限预警；
- 统计报表、合规指数、导出；
- 账号权限、审计与数据安全。

系统不负责：

- 学工/教务系统的学生基本信息同步（一期手工导入）；
- 电子签章、可信时间戳；
- 短信/微信推送；
- 线上党课、答题、论坛；
- 大模型训练与本地部署。

2.2 上下文图

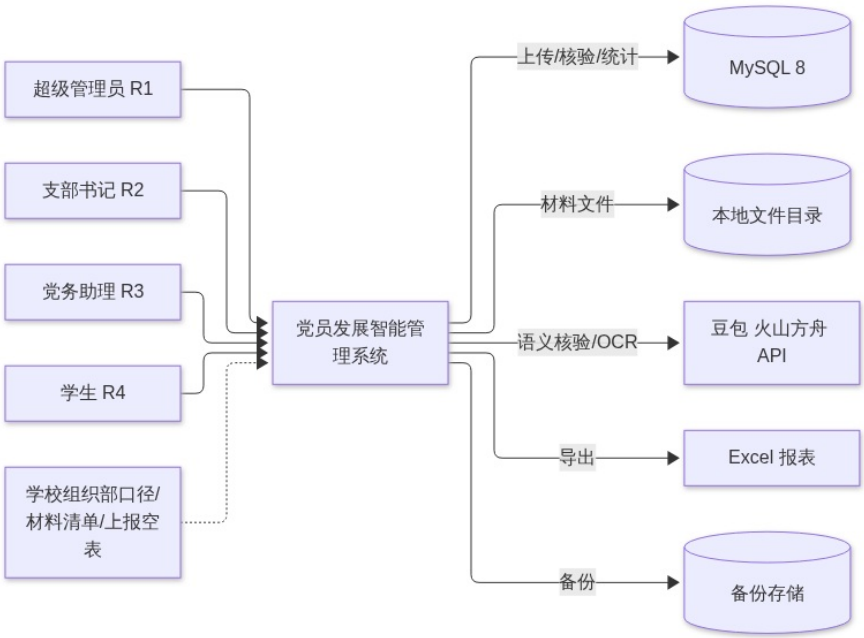


图 1

2.3 外部接口

外部系统/服务	交互内容	协议	失败处理
豆包（火山方舟）	语义核验、视觉 OCR	HTTPS / JSON	超时重试、转人工、告警
浏览器	页面与接口	HTTPS	友好错误页
文件系统	材料文件读写	本地 IO	校验、告警、备份
备份存储	数据库与文件备份	文件复制	失败告警、重试

3. 总体架构

3.1 逻辑架构

系统采用轻量四层架构：展示层、接入层、应用层、数据层，外部服务通过应用层适配器接入。

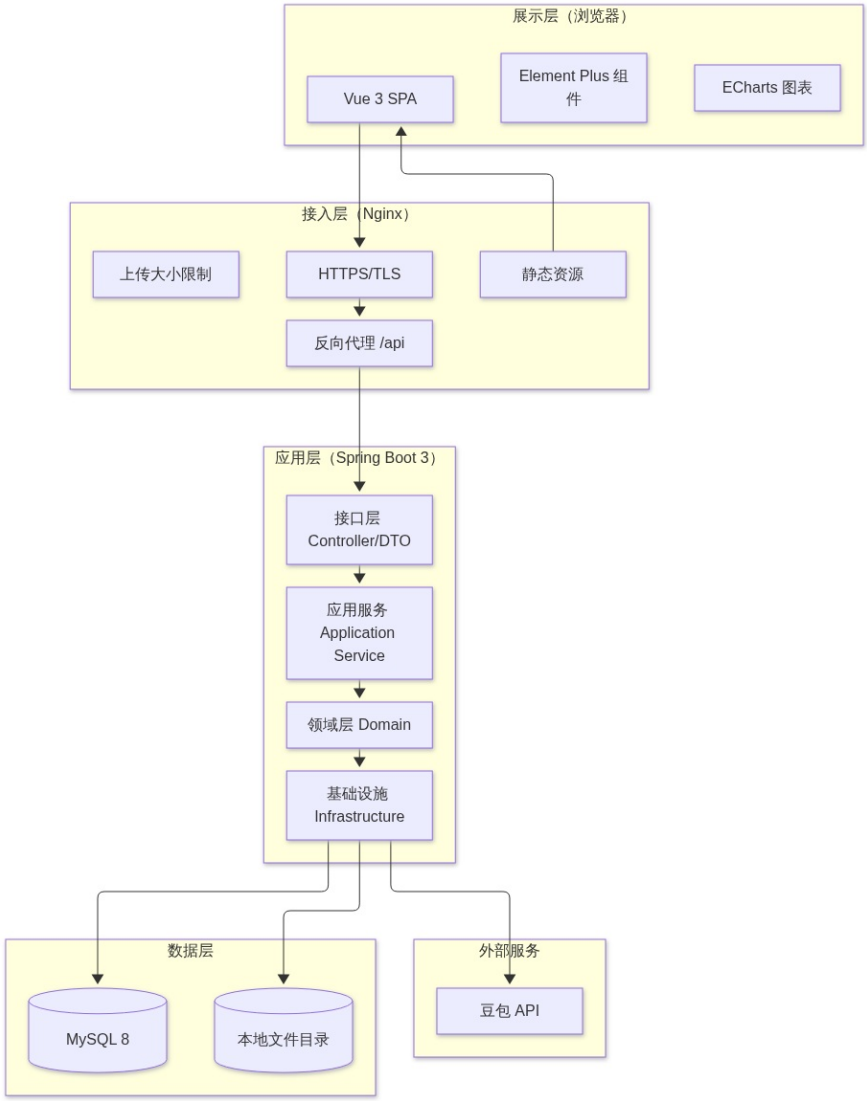


图 2

3.2 分层职责

层	职责	不允许做的事
展示层	页面渲染、表单校验、交互反馈、图表	不直接拼 SQL、不信任前端权限
接入层	TLS、静态资源、反向代理、限流、上传大小	不承载业务逻辑
接口层	参数校验、认证解析、DTO 转换、统一响应	不写复杂业务、不直接操作 Mapper
应用服务	用例编排、事务边界、权限与数据范围、事件发布	不写 SQL、不依赖具体 HTTP
领域层	状态机、规则、计算、领域校验	不依赖 Spring MVC、不依赖外部 SDK
基础设施	MyBatis、文件、模型客户端、OCR、导出、审计	不写业务判断

3.3 技术架构

层次	技术	作用
前端	Vue 3 + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus + ECharts + Axios	SPA、路由、状态、组件、图表、请求
接入	Nginx	TLS、静态资源、反向代理、上传限制
后端	Java 17 + Spring Boot 3 + Spring Security 6 + Validation	应用框架、认证授权、参数校验
持久	MyBatis-Plus + Flyway + MySQL 8	ORM、迁移、存储
文件	PDFBox + Apache POI + EasyExcel	PDF/DOCX 文本、Excel 导入导出
模型	豆包 API（OpenAI 兼容）	语义核验、视觉 OCR
调度	Spring Scheduling + 数据库任务表	核验任务、每日预警计算
日志	SLF4J + Logback + traceId	运行日志与追踪
部署	Docker Compose + Nginx + MySQL	单机一键部署

部署	Docker Compose + Nginx + MySQL	单机一键部署

3.4 部署架构

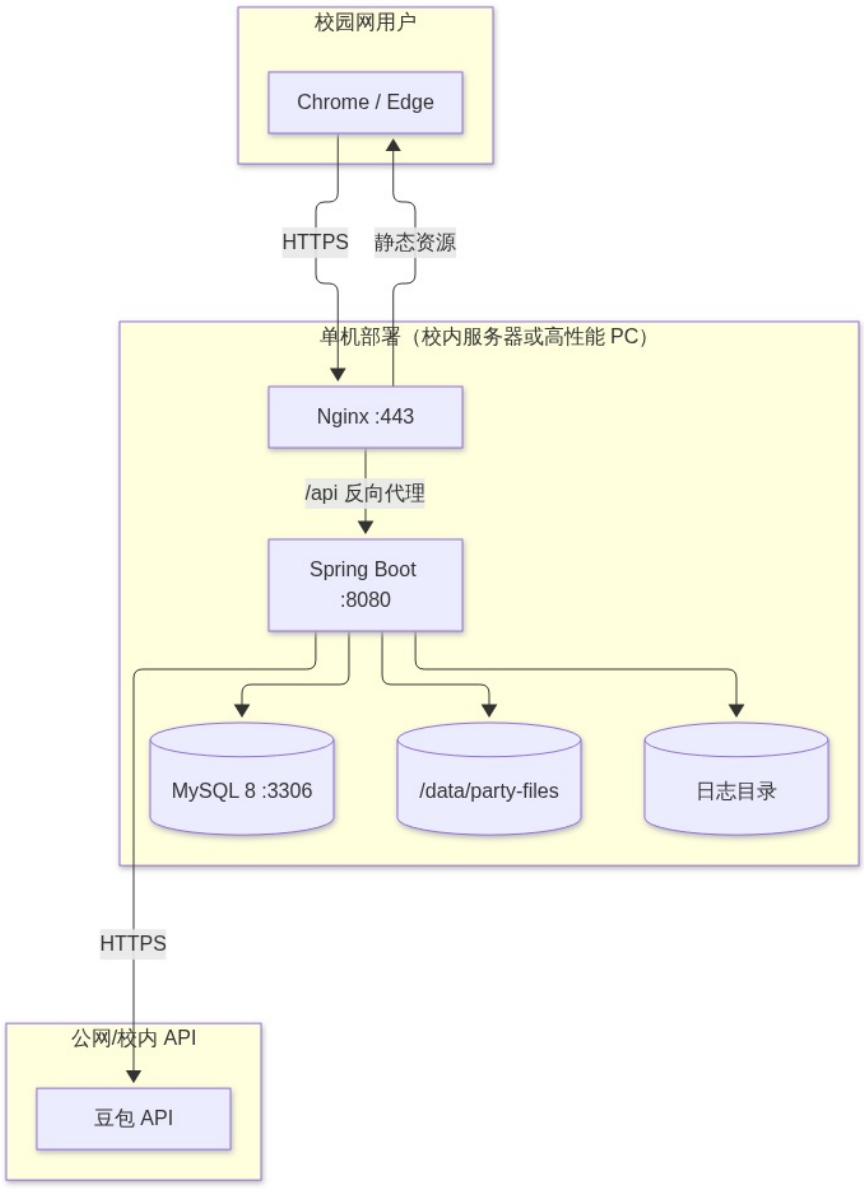


图 3

部署说明：

- Nginx 终止 TLS，静态资源由 Nginx 直出，API 反向代理到应用；
- MySQL 仅监听内网/本机，不暴露公网；
- 文件目录不在 Web 根目录，禁止 Nginx 直接访问；
- 应用与 MySQL 用 Docker Compose 编排，文件目录挂载宿主机卷；
- 备份任务由宿主机 cron 执行，备份数据库与文件目录。

3.5 依赖规则

```
controller → application → domain
                  ↓
            infrastructure
```

- controller 只能依赖 application；
- application 可依赖 domain 与 infrastructure 接口；
- domain 不依赖 Spring Web、不依赖具体数据库；
- infrastructure 实现 domain/application 定义的端口（如 `LlmClient`、`FileStorage`）；
- 跨模块调用走 application 服务，不直接访问对方 Mapper。

4. 模块划分

4.1 模块清单

模块	代码包	职责	优先级
M1 账号权限	`auth`、`system`	登录、JWT、角色、支部数据范围、账号维护	P0
M2 人员台账	`person`	建档、导入、检索、时间线、家庭成员	P0
M3 清单配置	`checklist`	材料类型、模板、核验要点、版本	P0
M4 AI 核验	`verify`	上传、OCR、规则、模型、报告、降级	P0
M5 审核整改	`review`	待办、复核、退回、重传、版本	P0
M6 流程看板	`process`	看板、锁定、推进、回退、阶段分布	P0
M7 时限预警	`warning`	时限规则、到期计算、预警、排期	P0
M8 统计报表	`report`	统计、合规指数、导出	P0
M9 档案归档	`archive`	目录、归档、检索、水印	P1
M10 审计安全	`audit`	操作日志、查看留痕、脱敏、备份	P1
公共	`common`、`config`	统一响应、异常、枚举、工具、配置	—

4.2 模块依赖

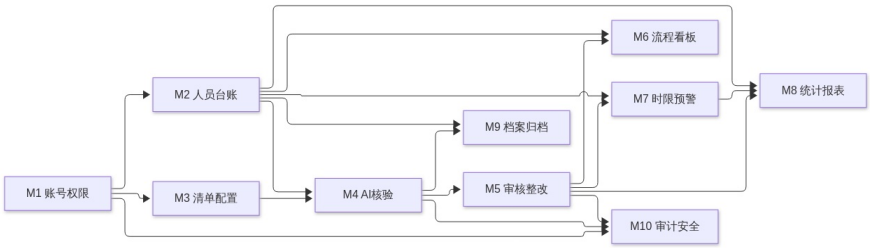


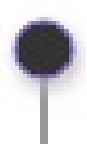
图 4

4.3 模块与需求映射

模块	功能需求	总体设计章节	详细设计章节
M1	FR-01-01—06	3、8、9	4、5、6
M2	FR-02-01—06	3、7	4、5、6
M3	FR-03-01—04	6、10	4、5、7
M4	FR-04-01—10	6.4、10	4、8
M5	FR-05-01—07	6.5	4、9
M6	FR-06-01—06	6.3	4、10
M7	FR-07-01—06	6.6	4、8.5
M8	FR-08-01—05	6.7、8	4、8.4
M9	FR-09-01—04	6.8	4、11
M10	FR-10-01—04	9	4、12

5. 核心流程设计

5.1 党员发展主流程



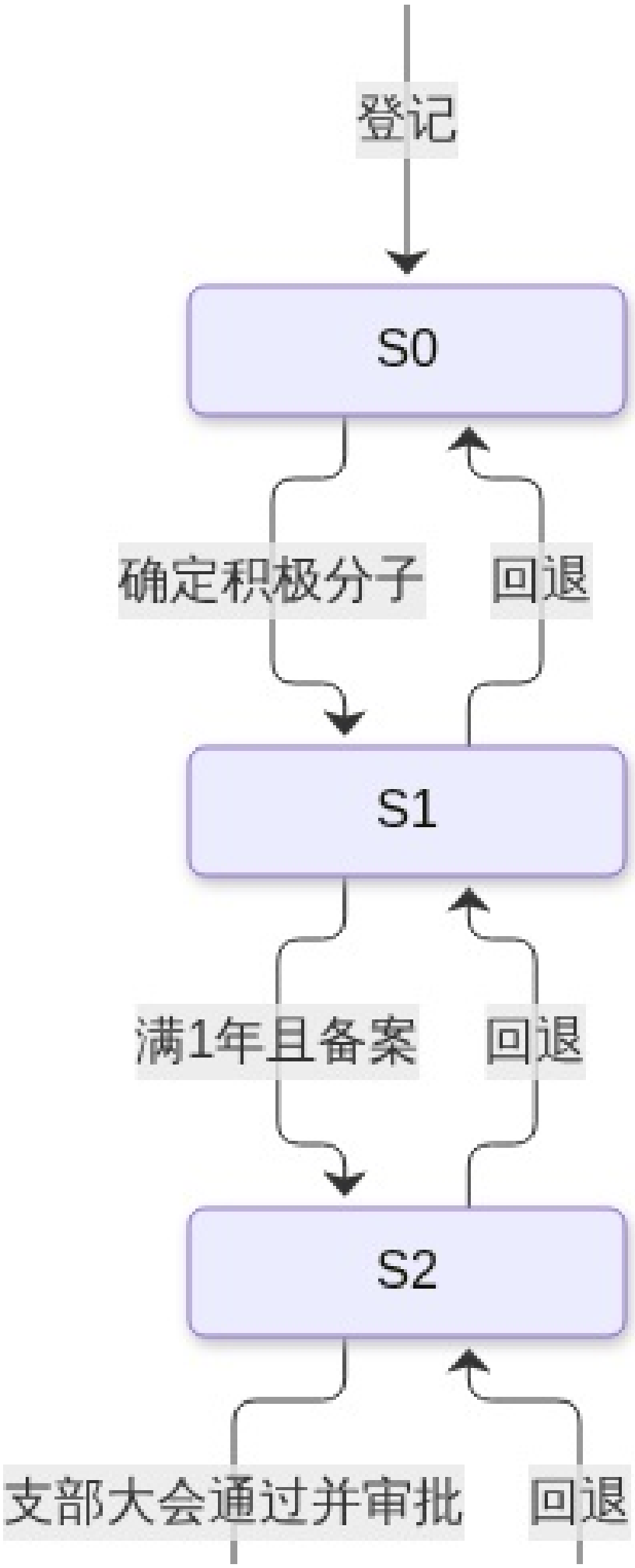

登记
S0
确定积极分子
回退
S1
满1年且备案
回退
S2
支部大会通过并审批
回退



图 5

阶段推进不是简单的状态更新，而是“六规则校验 + 二次确认 + 事务提交 + 审计”的组合用例。

5.2 材料状态机



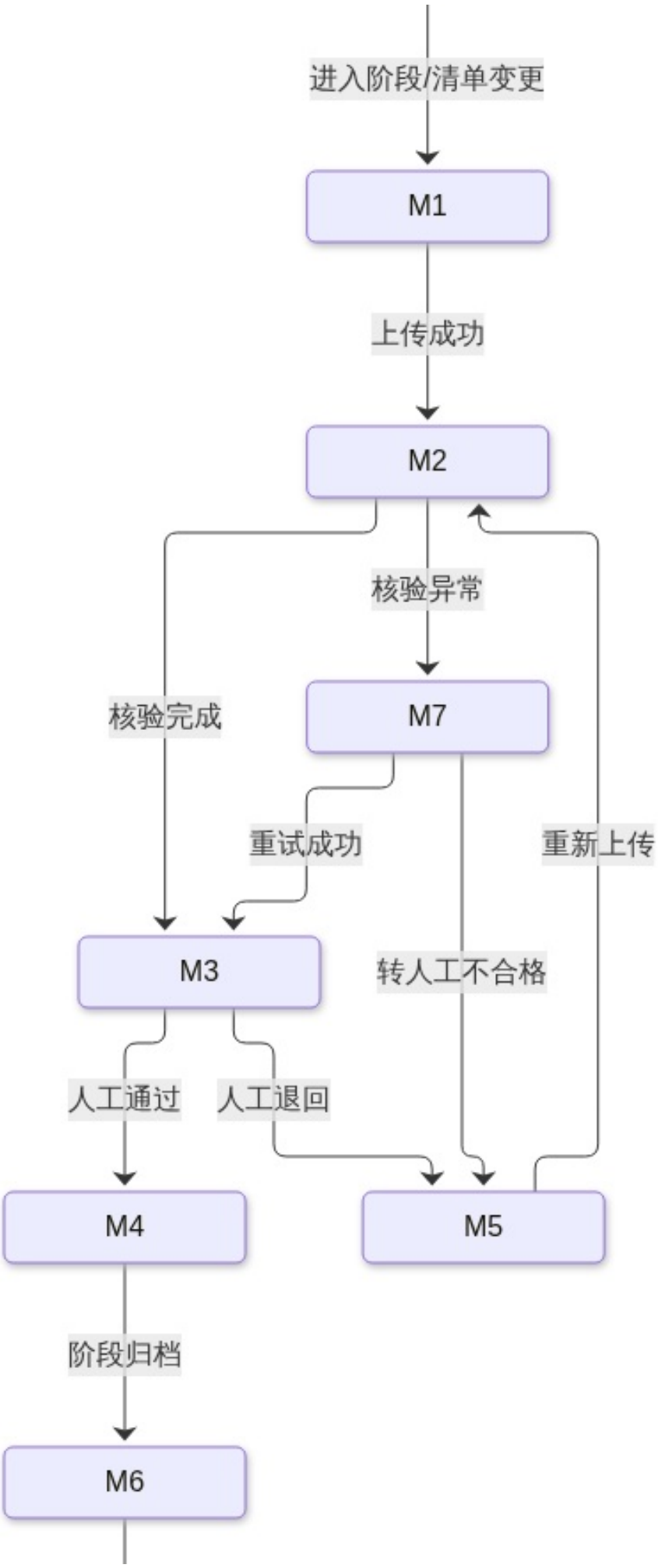

进入阶段/清单变更
M1
上传成功
M2
核验异常
核验完成
M7
重试成功
重新上传
M3
转人工不合格
人工通过
人工退回
M4
M5
阶段归档
M6



图 6

设计补充：

- `verify_task` 独立表达“排队/执行/成功/失败/超时”，材料主状态保持 M2；
- 同一材料同时只允许一个有效核验任务，重复发起返回已有任务；
- 复核通过/退回必须基于某个版本与某份报告，不能脱离证据。

5.3 阶段推进时序

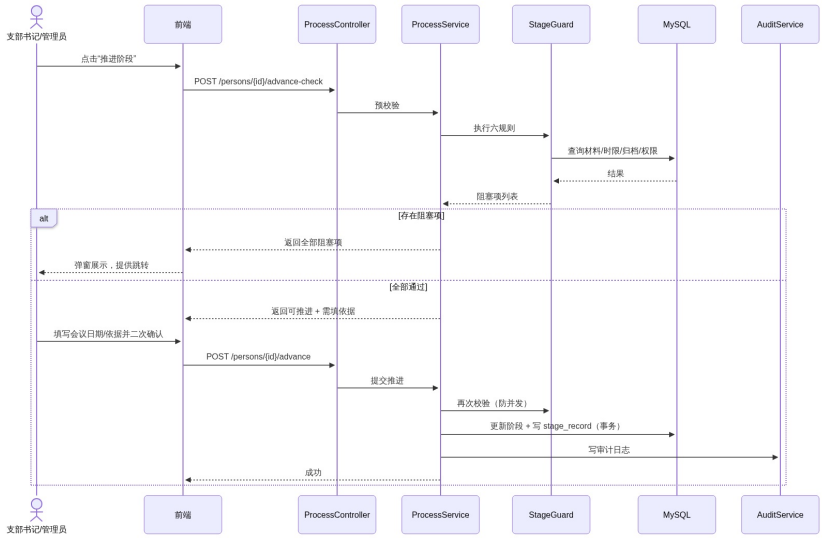


图 7

关键设计：

- `advance-check` 与 `advance` 两次校验，防止预校验后材料被改动；
- 推进事务内对 `person.version` 做乐观锁；
- 失败返回全部阻塞项，不逐条试错；
- 推进依据写入 `stage_record.evidence`。

5.4 材料核验时序

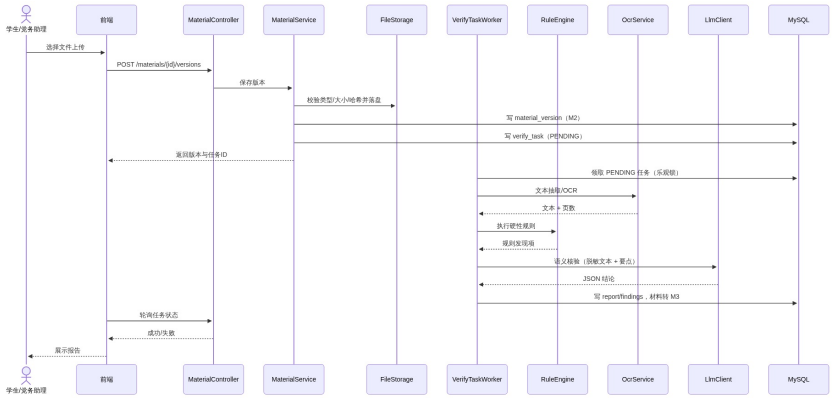


图 8

关键设计：

- 上传与核验解耦，避免 HTTP 超时；
- OCR/规则/模型任一步失败都记录 `verify_task.error_code`，材料可重试或转人工；
- 模型调用前脱敏，报告中保留原文片段用于回链；
- 核验结果不直接改变材料为 M4，必须人工复核。

5.5 复核整改时序

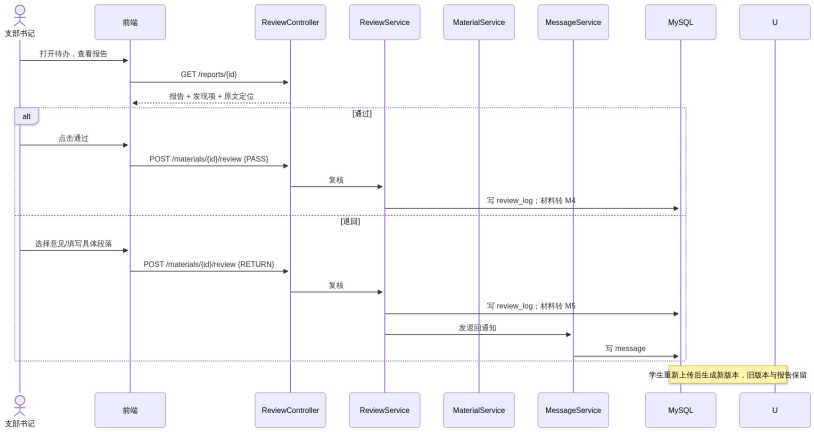
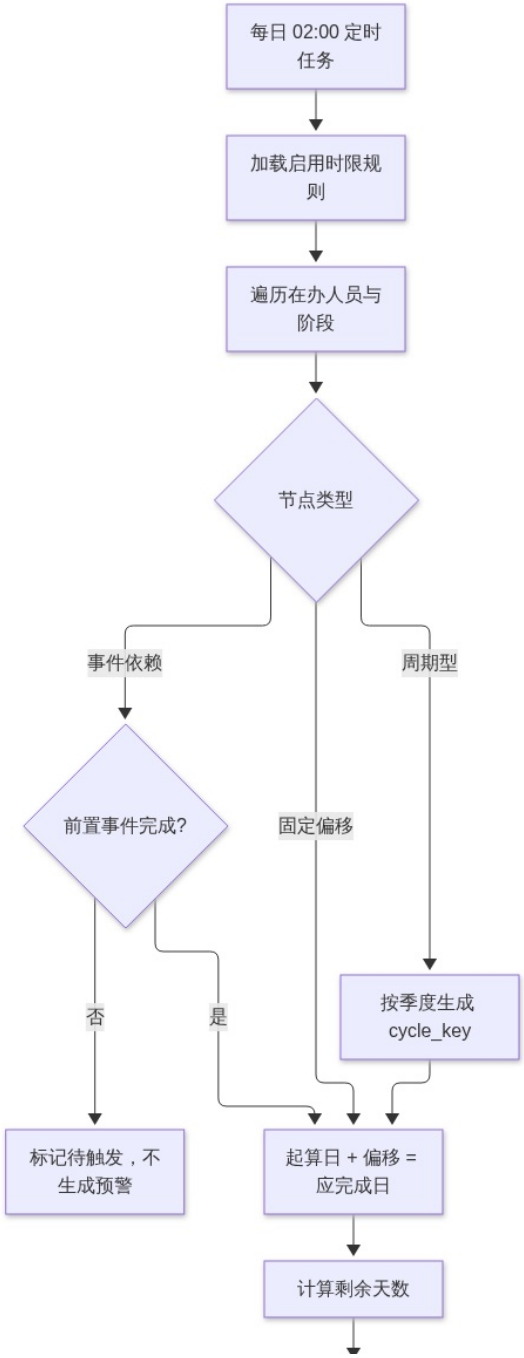


图 9

5.6 时限预警流程



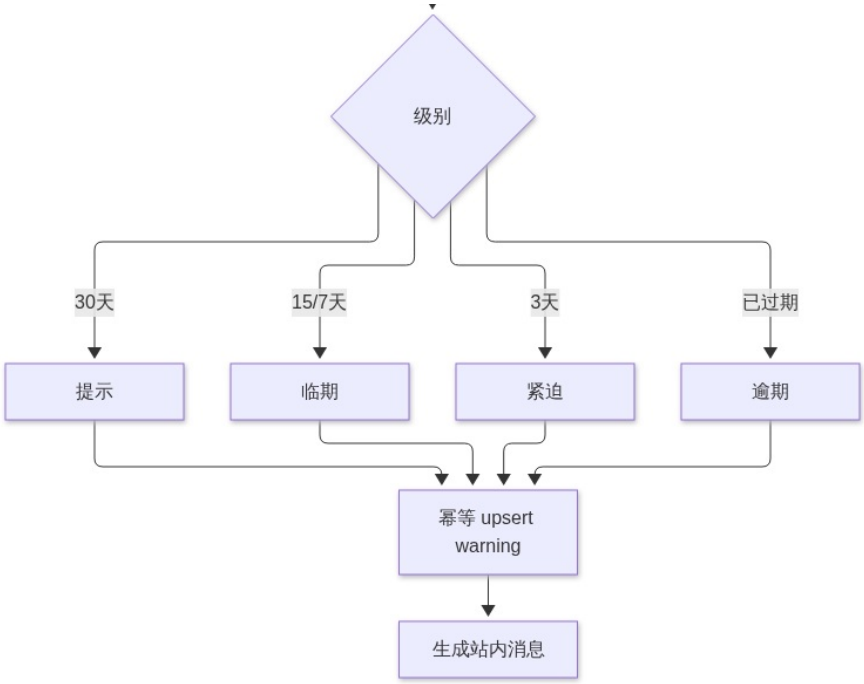


图 10

5.7 统计与导出流程

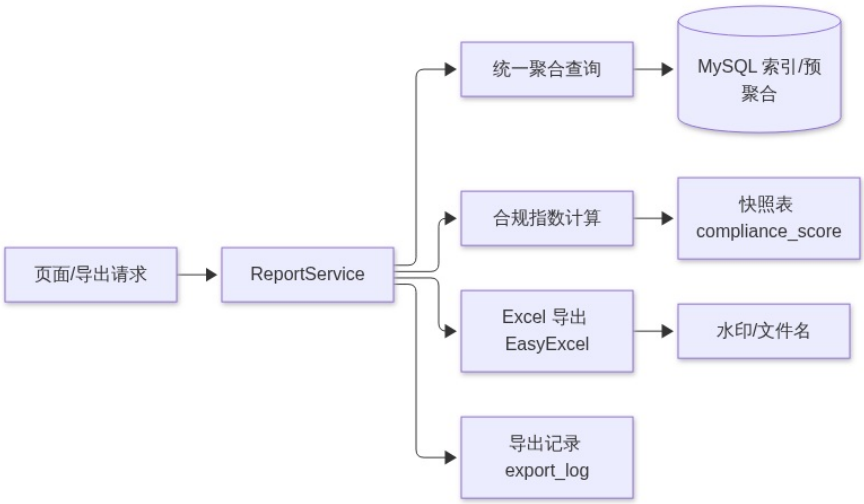


图 11

关键设计：页面与导出共用同一个 `ReportService` 聚合方法，避免“页面一个数、导出一个数”。

---

6. 数据架构

6.1 数据分域

数据域	主要表	责任模块
身份权限域	`sys_user`、`sys_branch`、`sys_config`	M1
人员档案域	`person`、`family_member`、`stage_record`、`academic_year`	M2
清单配置域	`material_type`、`checklist_template`、`checklist_item`	M3
材料核验域	`material`、`material_version`、`verify_task`、`verify_report`、`verify_finding`、`review_log`、`verify_rule`、`prompt_template`	M4/M5
流程时限域	`time_rule`、`warning`、`archive_record`	M6/M7/M9

流程时限域	`time_rule`、`warning`、`archive_record`	M6/M7/M9
统计审计域	`compliance_score`、`message`、`audit_log`、`export_log`、`import_batch`、`import_error`	M2/M8/M10

6.2 概念模型

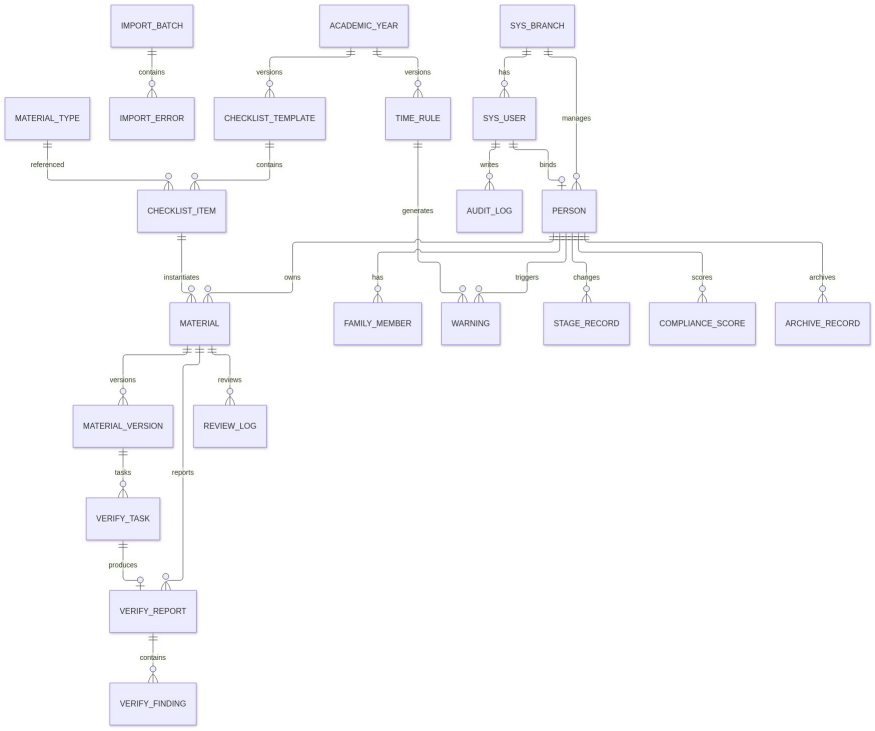


图 12

6.3 数据流



图 13

6.4 数据策略

策略	设计
主键	`BIGINT` 自增，命名 `表缩写_id`（如 `person_id`）
业务唯一键	学号全局唯一；材料按“人 + 阶段 + 材料类型”唯一；预警按“人 + 节点 + 周期”唯一
时间	统一 `DATETIME(3)`，时区 `Asia/Shanghai`；纯日期用 `DATE`
枚举	存英文代码（S0/S1、M1—M7、R1—R4），界面显示中文
逻辑删除	`deleted TINYINT`；材料、日志不物理删除；学号删除后不复用
乐观锁	人员、材料加 `version` 字段
文件	数据库存相对路径 + SHA-256；文件按 `person/{personId}/material/{materialId}/v{version}/` 存放
全文检索	`material_version.text_content` 建 MySQL FULLTEXT（ngram）
审计	只增不改不删；按月归档
备份	数据库 dump + 文件目录，保留 4 周

7. 接口总体设计

7.1 风格

- RESTful，统一前缀 `/api/v1`；
- JSON 请求/响应，文件上传用 `multipart/form-data`；

- 认证：`Authorization: Bearer <JWT>`；
- 时间格式：`yyyy-MM-dd` / `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`；
- 分页：`page`（从 1 开始）、`size`（默认 20，最大 100）；
- 排序：`sort=field,asc|desc`，仅允许白名单字段；
- 所有写操作返回业务结果与 `traceId`。

7.2 统一响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {},
  "traceId": "a1b2c3d4"
}
```

字段	说明
`code`	0 成功；非 0 为业务错误码
`message`	可直接展示的中文提示
`data`	业务数据，错误时为 null 或错误详情
`traceId`	链路追踪 ID，便于查日志

7.3 错误码规范

区间	含义	示例
0	成功	0
10000—19999	认证/授权	10001 未登录；10003 无权限；10005 账号锁定
20000—29999	参数/校验	20001 参数错误；20002 文件类型不支持；20003 文件过大
30000—39999	业务规则	30001 材料未齐；30002 阶段锁定；30003 已存在；30004 状态不允许
40000—49999	外部服务	40001 模型超时；40002 OCR 失败；40003 模型返回无法解析
50000—59999	系统	50001 数据库错误；50002 文件存储错误；50003 未知错误

7.4 接口分组

分组	前缀	主要接口	权限
认证	`/auth`	登录、登出、当前用户、改密	公开/登录
用户与支部	`/users`、`/branches`	增删改查、停用、重置密码	R1
人员	`/persons`	建档、检索、详情、时间线、家庭成员	R1—R3
导入	`/persons/import`	模板下载、上传、批次、错误行	R1—R3
清单配置	`/checklists`、`/material-types`	模板、条目、发布、克隆	R1
规则配置	`/verify-rules`、`/prompt-templates`	规则/提示词 CRUD、版本	R1
材料	`/materials`	上传、详情、版本、删除重传	R1—R4（数据范围）
核验	`/verify-tasks`、`/reports`	发起、状态、报告、发现项	登录 + 数据范围
复核	`/reviews`	待办、通过、退回、意见模板	R1/R2（R3 初审）
流程	`/process`	看板、预校验、推进、回退、阶段分布	R1/R2；R3 只读
时限	`/time-rules`、`/warnings`、`/schedule`	规则、预警、处置、倒推	R1 配置；R2/R3 处置
报表	`/reports`	统计、合规指数、导出	R1/R2/R3（范围）
归档	`/archives`	目录、归档、检索、下载	R1/R2/R3
消息	`/messages`	列表、已读	登录
审计	`/audit-logs`、`/export-logs`	查询	R1
系统	`/configs`、`/health`	参数、健康检查	R1/公开

7.5 幂等与并发

场景	策略
批量导入	学号 upsert；同一批次重复提交返回已有批次
材料上传	客户端传 `sha256`，服务端校验；同材料同版本号唯一
发起核验	同一材料已有 PENDING/RUNNING 任务时返回该任务
复核	`review_log` 以材料版本 + 复核人 + 时间唯一；材料状态机校验
阶段推进	`person.version` 乐观锁；重复提交返回“状态已变化”
预警生成	唯一键 upsert，级别变化更新
导出	每次生成新文件，记录 `export_log`

7.6 文件上传

项	规则
允许类型	PDF、JPG、PNG、DOCX
单份大小	≤20 MB
校验	扩展名 + MIME + 文件头魔数
文件名	服务端重命名为 UUID，原文件名存元数据
存储	非公开目录，按人员/材料/版本分目录
下载	鉴权接口流式返回，记录查看审计
病毒	一期不做杀毒，限制类型 + 非执行目录；二期可接 ClamAV

---

8. 安全总体设计

8.1 认证

- 账号：学号/工号 + 密码；
- 密码：BCrypt（cost 10），不存明文；
- 登录失败：连续 5 次锁定 10 分钟；
- 令牌：JWT，有效期 8 小时；`token_version` 支持登出/停用即时失效；
- 首次登录/重置密码后强制改密；
- 登录日志：成功/失败均记录 IP、UA、时间。

8.2 授权

层	机制
页面	路由守卫 + 按钮权限指令，隐藏无权入口
接口	`@PreAuthorize` 角色校验
数据	服务层数据范围：R1 全院；R2/R3 本支部；R4 本人
字段	序列化脱敏 + 单独完整值接口
文件	下载前校验材料所属人/支部与角色

8.3 敏感数据

数据	存储	展示	完整值
手机号	AES-GCM 密文 + 掩码列	掩码	R2 及以上，填理由
身份证号	AES-GCM 密文 + 掩码列	掩码	R2 及以上，填理由并留痕
家庭成员	明文（访问受控）	按角色掩码	R2 及以上
政审结论	文件/文本	摘要	授权查看
密码	BCrypt	不展示	不可逆

8.4 审计

事件	记录内容

登录/登出	账号、IP、UA、结果
查看材料	谁、何时、看谁的哪份、是否完整值、理由
上传/复核/推进/回退	对象、前后状态、理由、结果
配置变更	配置项、旧值、新值、操作人
导出	类型、筛选条件、行数、水印、文件
越权	请求路径、目标对象、结果

审计日志只增不改不删；应用不提供删除接口；数据库账号不授予 `DELETE`。

8.5 传输与存储

- 全站 HTTPS；
- 文件目录权限 `750`，应用账号可读写，Nginx 不可直接读；
- MySQL 仅内网/本机；
- 备份文件加密或存放在受控目录；
- 生产环境禁止开启 Swagger/调试端点。

8.6 大模型数据安全

1. 发送前剥离身份证号、手机号、住址、姓名，使用占位符；
2. 只发送核验必需的材料文本与要点，不发送整份政审表；
3. 不把模型响应原文写入普通日志；
4. 与供应商确认“不用于训练、不留存”；
5. 演示环境只使用虚构数据。

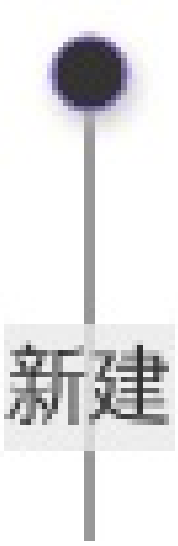
---

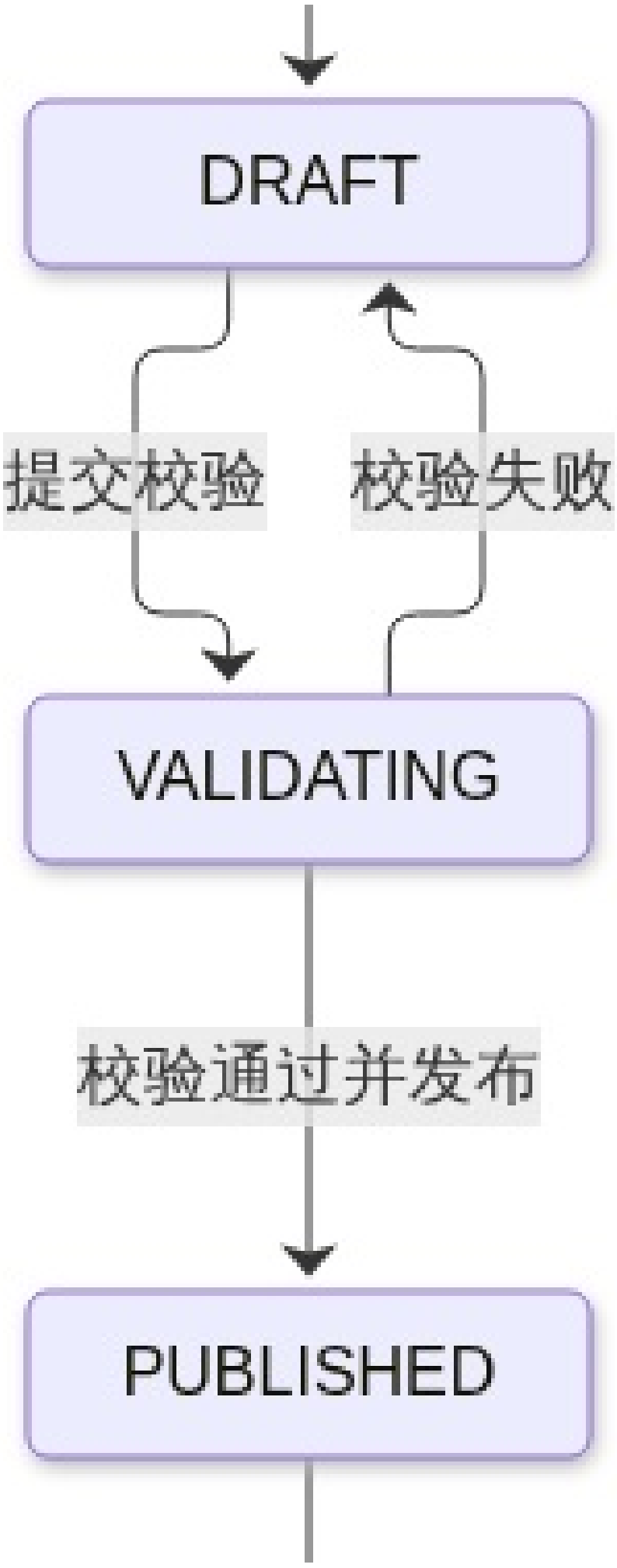
9. 配置设计

9.1 配置分类

配置	存储	版本化	热更新
材料类型	`material_type`	否	是
清单模板	`checklist_template` / `checklist_item`	是（学年版）	发布后生效
核验规则	`verify_rule`	是（版本号）	是
提示词	`prompt_template`	是（版本号）	是
时限规则	`time_rule`	是（学年版）	是
合规指数权重	`sys_config`	否	是
系统参数	`sys_config`	否	是

9.2 配置生命周期




DRAFT
提交校验
校验失败
VALIDATING
校验通过并发布
PUBLISHED

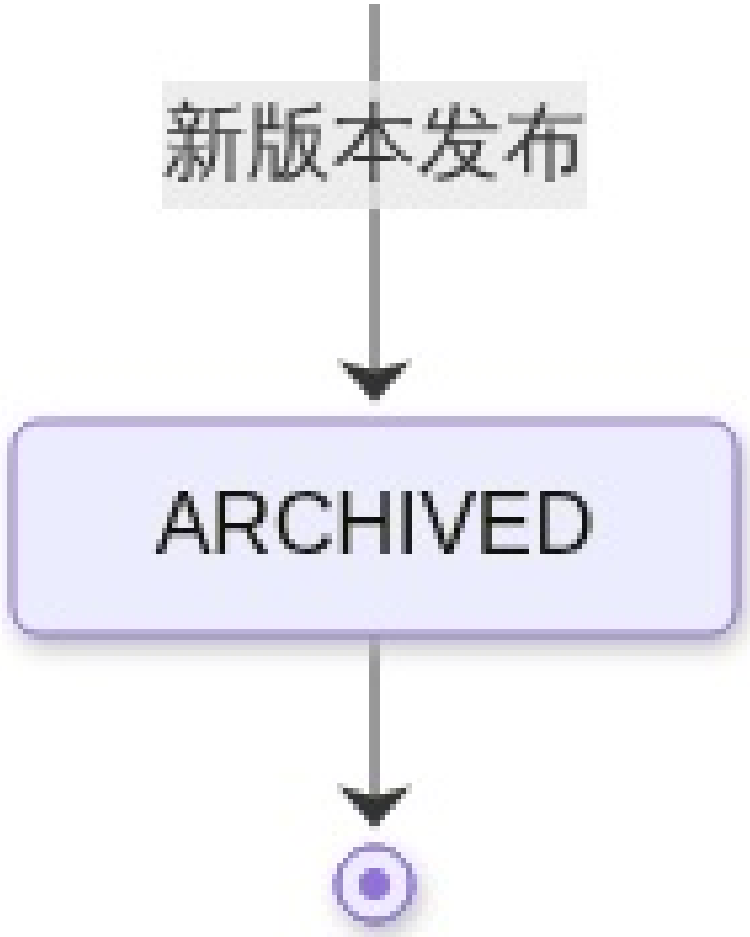


图 14

- 配置修改先存草稿，校验通过后发布；
- 发布后清理缓存，下一次请求生效；
- 历史人员绑定原模板，不因新版本改变判定；
- 配置变更写审计日志。

9.3 规则配置模型

字段	说明
`rule_code`	唯一编号，如 `R-S1-001`
`stage`	适用阶段
`material_type_id`	适用材料类型
`rule_type`	FILE_PRESENT / FILE_FORMAT / FIELD_PRESENT / DATE_ORDER / COUNT_LIMIT
`params`	JSON 参数，如 `{"field":"signature","pattern":"..."}`
`severity`	HARD / SOFT
`enabled`	是否启用
`version_no`	版本号

9.4 提示词配置

- 按“材料类型 + 核验目标”维护；
- 模板变量：`{{material_text}}`、`{{check_points}}`、`{{output_schema}}`；
- 输出强制 JSON；
- 发布前用样例集试跑；
- 报告保存 `prompt_version`，保证可复现。

---

10. 非功能设计

10.1 性能

指标	目标	设计手段
核验 P90	≤30s	异步任务、分段文本、并发 2—4、超时 30s
看板首屏	≤3s	聚合接口、索引、配置缓存
台账检索	≤2s	联合索引、分页、避免前置通配
导入 100 行	≤1min	批量插入、分段事务、错误行单独记录
并发	≥20	连接池 20—30、Tomcat 线程 100、上传限流

10.2 容量

项	基线
人员	5,000
材料版本	200,000
文件	300 GB
审计日志	100 万条/年
核验任务	500/天峰值

10.3 可用性与恢复

项	目标
可用性	校内工作时间可用；单机，允许计划内停机
RPO	≤1 天（数据库每日 dump）
RTO	≤4 小时（恢复数据库 + 文件目录）
备份	数据库每日、文件每周、重要节点前手动
恢复演练	每月一次

10.4 可观测性

- 统一 `traceId`，响应头返回；
- 应用日志按天滚动，保留 30 天；
- 审计日志单独存储；
- Actuator 健康检查 `/actuator/health`；
- 关键指标：核验成功率、平均耗时、模型失败率、预警生成数、登录失败数；
- 告警：模型连续失败、磁盘使用率 >80%、备份失败。

10.5 兼容性

- Chrome / Edge 最近两个大版本；
- 最小分辨率 1366×768；
- 不依赖 IE；
- 导出 Excel 兼容 Office 2016+ / WPS。

11. 技术选型与理由

领域	选型	理由	替代方案
前端框架	Vue 3	学习曲线低、生态成熟	React
UI	Element Plus	表格/表单/上传齐全	Ant Design Vue
图表	ECharts	漏斗、热力、甘特	Chart.js
后端	Spring Boot 3	生态、权限、事务、调度	FastAPI
ORM	MyBatis-Plus	SQL 可控、逻辑删除/分页	JPA
安全	Spring Security + JWT	标准、可扩展	Sa-Token
数据库	MySQL 8	事务、全文检索、备份	SQLite
迁移	Flyway	版本化、可交接	Liquibase

文件	PDFBox + POI	开源、稳定	Aspose（收费）
Excel	EasyExcel	流式、低内存	POI
模型	豆包 API	国内访问、JSON/视觉	通义/智谱
部署	Docker Compose	单机、环境一致	裸机脚本

12. 关键设计决策（ADR）

编号	决策	选项	结论	理由	影响
ADR-01	后端技术栈	Spring Boot / FastAPI / Node	Spring Boot	权限、事务、文件、调度成熟；队员 B 主攻 Java	学习成本中等
ADR-02	数据库	MySQL / SQLite	MySQL 8	并发、全文检索、备份	需部署运维
ADR-03	规则引擎	自研轻量 / Drools / 纯模型	自研轻量	规则类型有限，避免过度设计	需定义 Schema
ADR-04	异步任务	DB 任务表 / MQ	DB 任务表	单机、量小、可追溯	吞吐有限
ADR-05	角色模型	单角色 / 多角色	一期单角色	匹配需求，降低复杂度	书记兼助理需两个账号
ADR-06	文件存储	本地 / OSS / BLOB	本地	成本、合规、简单	需自行备份
ADR-07	认证	JWT / Session	JWT	前后端分离、无状态	需 token_version 撤销
ADR-08	核验方式	异步 / 同步	异步	30s 超时、体验	前端需轮询
ADR-09	删除策略	逻辑删除 / 物理删除	逻辑删除	档案可追溯	唯一键需设计
ADR-10	时限节点	固定偏移 / 事件依赖	两者都支持	T-06/T-09 需要	计算稍复杂
ADR-11	缓存	Caffeine / Redis / 无	Caffeine	单机、配置量小	多实例需改造
ADR-12	前端渲染	SPA / SSR	SPA	交互多、部署简单	首屏略慢

13. 需求追踪

需求	设计章节	交付物
FR-01 账号权限	3、8、9	认证授权、用户管理、审计
FR-02 人员台账	5、6、7	人员表、导入、时间线
FR-03 清单配置	6、9	模板、材料类型、规则
FR-04 AI 核验	5.4、6、9	任务、报告、发现项、降级
FR-05 审核整改	5.5	复核、退回、版本、消息
FR-06 流程看板	5.1—5.3	看板、六规则、回退
FR-07 时限预警	5.6	规则、预警、排期
FR-08 统计报表	5.7	聚合、指数、导出
FR-09 档案归档	6	归档记录、检索、水印
FR-10 审计安全	8	日志、留痕、备份
NFR 性能	10.1	异步、索引、缓存
NFR 安全	8	认证、授权、脱敏、审计
NFR 部署	3.4	Docker Compose

14. 风险与待确认设计项

编号	事项	影响	处理
D-01	模型 JSON 输出稳定性	核验失败率	POC-1 验证；重试 + 降级
D-02	OCR 中文扫描件质量	语义核验准确率	POC-2；清晰度要求；人工补录
D-03	跨支部授权	权限模型	一期不做；R1 临时授权
D-04	多角色	账号模型	一期单角色；二期扩展
D-05	导出模板样张	报表验收	通用模板先行；第 8 周前拿到样张
D-06	合规指数公式确认	指数可信度	业务方确认权重与扣分

D-07	全量文件备份	数据恢复	数据库 + 文件目录一起备份
D-08	真实材料合规	项目能否上线	只用虚构数据；真实材料审批+脱敏

附录 A 部署清单

组件	版本	端口	数据卷
Nginx	1.24+	443/80	静态资源、证书
应用	JDK 17	8080（内网）	日志、临时文件
MySQL	8.0	3306（内网）	数据目录
文件	宿主机	—	`/data/party-files`
备份	宿主机 cron	—	`/data/backup`

附录 B 变更记录

版本	日期	变更人	说明
V1.0	2026-11-11	项目组	首次编写，完成总体架构、模块、流程、数据、接口、安全、部署设计